

Introduction

Mesurer le revenu d'une nation : le PIB

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Définir le PIB, mot par mot

- (a) Donner la définition complète du PIB (les quatre éléments : valeur de marché, biens et services finaux, dans un pays, période donnée).
- (b) Pour chacun des quatre termes de la définition, indiquer ce qu'il exclut, à l'aide du tableau du chapitre.
- (c) Un agriculteur vend son blé 30 dh au meunier, qui vend sa farine 50 dh au boulanger, qui vend son pain 90 dh. Pourquoi additionner $30 + 50 + 90$ compterait-il le blé « trois fois » ?
- (d) Donner les deux méthodes correctes pour éviter ce double compte, et vérifier qu'elles donnent le même résultat sur cet exemple.

Exercice 2 — Les trois approches du PIB

- (a) Écrire l'équation du PIB par la dépense, en nommant chacune de ses cinq composantes.
- (b) Sur l'économie de référence du chapitre ($C = 600, I = 200, G = 250, X = 100, M = 150$), calculer le PIB par la dépense.
- (c) L'approche par les revenus (salaires 620, profits 300, impôts indirects 80) donne-t-elle le même total ? Pourquoi ce n'est pas un hasard.
- (d) Expliquer pourquoi les importations sont **soustraites** dans l'équation du PIB, et pourquoi il serait erroné d'en conclure qu'une hausse des importations « appauvrit » le pays.

Exercice 3 — PIB nominal, PIB réel, déflateur

- (a) Définir le PIB nominal et le PIB réel. Lequel des deux mesure un **volume** ?
- (b) Sur l'exemple du chapitre (PIB nominal 1000 en 2020, 1155 en 2021 ; déflateur 100 puis 105), calculer le PIB réel de 2021.
- (c) Décomposer la croissance nominale de 15,5 % entre une part « volume » et une part « prix ».
- (d) L'approximation qui consiste à additionner les deux taux ($10 + 5 = 15$) est-elle exacte ? Pourquoi fonctionne-t-elle presque, ici, et pourquoi cesserait-elle de fonctionner pour de grands taux ?

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les fils de ce chapitre entre eux)

Exercice 4 — Assembler les fils de la mesure du PIB

Aucun chapitre ne précède cette introduction dans ce cours : l'exercice relie donc entre eux plusieurs éléments présentés **dans ce chapitre même**.

- (a) La règle du double compte (ne retenir que les biens **finaux**, ou sommer les **valeurs ajoutées**) et l'exclusion « dans un pays » de la définition du PIB semblent porter sur des problèmes différents. Montrer qu'elles répondent en réalité à la même exigence : ne compter **qu'une fois**, et au **bon endroit**, chaque unité de production.
- (b) Le chapitre affirme que l'égalité entre le PIB par la dépense (1000) et le PIB par les revenus (1000) « n'est pas un hasard ». En vous appuyant uniquement sur la phrase « toute dépense est le revenu de quelqu'un », expliquer pourquoi ces deux calculs doivent nécessairement converger, même avant de connaître les chiffres.
- (c) La section « ce que le PIB ne mesure pas » liste cinq limites (travail domestique, économie informelle, dégradation environnementale, répartition, loisir). Le passage du PIB nominal au PIB réel corrige-t-il l'une de ces cinq limites ? Justifier.
- (d) Le chapitre s'ouvre sur un « parti pris » : commencer par mesurer, avant d'expliquer. En

s'appuyant sur la distinction nominal/réel établie dans ce même chapitre, illustrer pourquoi une théorie économique construite sur une série mal définie (par exemple, une série qui confondrait PIB nominal et PIB réel) risquerait de tirer une fausse conclusion.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une nouvelle chaîne de production, et une économie complète

Le coton est vendu 40 dh par le producteur au fileur, qui vend le tissu 70 dh au confectionneur, qui vend le vêtement fini 120 dh.

- (a) Calculer la valeur ajoutée à chacune des trois étapes, et vérifier que leur somme égale la valeur du bien final.
- (b) Calculer la somme des trois ventes brutes ($40 + 70 + 120$). Pourquoi ce total ne doit-il **pas** être utilisé pour mesurer la contribution de cette chaîne au PIB?

Par ailleurs, une économie affiche en une année : $C = 850$, $I = 300$, $G = 200$, $X = 180$, $M = 130$ (dépense), et salaires = 850, profits = 430, impôts indirects = 120 (revenus).

- (c) Calculer le PIB par l'approche de la dépense.
- (d) Calculer le PIB par l'approche des revenus, et vérifier qu'il coïncide avec (c).

Exercice 6 — Nominal, réel, déflateur : une nouvelle économie sur deux ans

Une économie a, en année 1 (année de base), un PIB nominal de 1000 (déflateur 100, donc PIB réel 1000). En année 2, son PIB réel atteint 1060 et son déflateur 110.

- (a) Calculer le PIB nominal de l'année 2.
- (b) Calculer le taux de croissance du PIB réel, puis celui du déflateur, entre les deux années.
- (c) Calculer le taux de croissance du PIB nominal, par calcul direct sur les deux PIB nominaux.
- (d) Vérifier que ce taux correspond bien à la **composition** des deux taux de (b) — et non à leur simple somme. Quelle est la part de cette croissance nominale due au volume, et quelle est la part due aux prix?